

文章编号: 1006-2467(2015)12-1900-07

DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2015.12.024

基于二阶盲辨识结合小波包的脑电信号预处理

杨帮华, 章云元, 李华荣, 张桃, 段凯文

(上海大学 机电工程与自动化学院自动化系; 上海市电站自动化技术重点实验室, 上海 200072)

摘 要: 针对脑机接口(BCI)中脑电信号(EEG)含有的伪迹, 提出一种基于二阶盲辨识结合小波包分解(SOBI-WPD)的去除伪迹方法. 首先将多个导联 EEG 采用 SOBI 分解成若干独立分量. 然后根据眼电和工频干扰直观特征, 将对应的独立分量置零. 进而将剩余独立分量分别用‘haar’小波基进行 6 层 WPD 分解, 取每个独立分量分解后与任务相关的子带进行逆变换, 形成对应的新的独立分量. 最后将这些新分量投影重构, 得到去伪迹的 EEG. 对 3 组实验数据, 使用 SOBI-WPD、独立成分分析和 SOBI 3 种预处理方法, 单个样本处理时间分别为 61, 239 和 47 ms; 相同的特征提取和分类方法下, 识别正确率分别为 86.7%, 73.0% 和 79.8%. SOBI-WPD 能快速有效地去除伪迹信号, 为 BCI 中 EEG 的预处理奠定了基础.

关键词: 脑机接口; 二阶盲辨识; 小波包分解; 脑电

中图分类号: R 318

文献标志码: A

Electroencephalography Preprocessing Method Based on SOBI-WPD in Brain Computer Interface

YANG Bang-hua, ZHANG Yun-yuan, LI Hua-rong, ZHANG Tao, DUAN Kai-wen

(Department of Automation, School of Mechatronics Engineering and Automation, Shanghai Key Laboratory of Power Station Automation Technology, Shanghai University, Shanghai 200072, China)

Abstract: For the artifact signal of electroencephalography (EEG) in brain computer interfaces (BCIs), this paper proposed an artifact removal method based on second-order blind identification combined with wavelet packet decomposition (SOBI-WPD). First, the multiple-channel EEG was decomposed into several independent components. Then, according to the intuitive characteristics of the ocular artifact and power frequency interference, the independent components of ocular artifact and power frequency were set to zero. After that, the rest of the independent components were respectively processed with sixth-order WPD based on “haar”. Some decomposed and related motorimagery sub-bands of each independent component were reconstructed into a new independent component, thus, the corresponding new independent components were formed. Finally, these new independent components were projected and reconstructed with the mixing matrix to obtain EEG signals that artifacts were removed. Therefore, three methods including the proposed SOBI-WPD, independent component analysis (ICA) and SOBI were used to process three sets of experimental data. The processing time of single trial with these three methods were 61 ms, 293 ms and 47 ms respectively. Meanwhile, the recognition accuracy were 86.7%, 73.0% and 79.8% respectively with

收稿日期: 2015-01-09

基金项目: 国家自然科学基金项目(31100709), 上海市浦江人才计划项目(14PJ1431300), 上海市教委项目(12ZZ099)资助

作者简介: 杨帮华(1971-), 女, 河南省三门峡市人, 研究员, 主要研究方向为脑机接口. 电话(Tel.): 021-56331278;

E-mail: yangbanghua@shu.edu.cn.

the same feature extraction and classification. The proposed SOBI-WPD can quickly and effectively remove artifact signals, which may lay a foundation for preprocessing of EEG in BCIs.

Key words: brain computer interface (BCI); second-order blind identification (SOBI); wavelet packet decomposition (WPD); electroencephalography (EEG)

脑机接口(Brain Computer Interface, BCI)是一种基于脑电(Electroencephalography, EEG)实现人脑与计算机或其他设备之间通信和控制的接口^[1]. 近年来,由于脑科学、认知科学、电子测量技术和计算机信息技术的推动,BCI 的研究迅速发展,受到了人们越来越多的关注^[2-4]. BCI 技术研究的关键之一是 EEG 的识别. 识别过程包括 EEG 的预处理、特征提取和分类. 其中,预处理对于 EEG 准确的特征提取和分类起着至关重要的作用. 盲源分离是一种有效去除 EEG 中伪迹的预处理方法^[5-8]. 独立成分分析(Independent Component Analysis, ICA)和二阶盲辨识(Second-Order Blind Identification, SOBI)是基于盲源分离的最常用的预处理方法,作为有效的伪迹去除手段已被广泛采用^[9-12]. 1996 年 Makeig 等^[13]首次将 ICA 用于 EEG 分析,成功分离出工频干扰与眼电信号. 1997 年 Belouchrani 等^[14]首次提出 SOBI 盲源分离方法,成功分离出非平稳信号独立分量. Jung 等^[15]对比了几种 EEG 去除伪迹的算法,其研究表明 ICA 算法能够有效去除心电信号和眼电信号.

尽管 ICA 和 SOBI 在 EEG 预处理中都取得了很好效果,但二者都是仅从时域上分析信号. ICA 是通过估计源信号独立性,SOBI 是通过二阶统计量的计算,从而得到对应的独立分量,然后根据眼电和工频干扰直观特性将干扰分量直接简单置零,剩下的独立分量直接逆向重构,得到除伪 EEG. 然而这些用于逆向重构 EEG 的独立分量包含了多个频段信息,包括与任务相关的有用信息和一些无用信息. 如果能将 ICA 或 SOBI 得到的分量进一步通过频域分析来去除无用信息,然后进行重构,将有助于改善 EEG 的预处理效果. 小波包分解(Wavelet Packet Decomposition, WPD)能充分利用信号时频特性,对信号不同频段信息进行分析,在频域信号处理有广泛应用,本文利用 WPD 对独立分量进行进一步的分析处理.

另外,ICA 处理盲源分离问题中,在源信号统计量进行累积计算上花费大量时间,影响算法在线实时性. 同时,ICA 不能对多个高斯源进行分离,严格要求源信号至多一个服从高斯分布. 而 EEG 的源信

号可能是多个源信号服从高斯分布^[16],这将影响 ICA 处理 EEG 的普适性. SOBI 利用样本数据的二阶统计量和源信号时序结构特征来实现源信号的盲分离,可省略高阶统计量的计算,减少计算时间. 同时,SOBI 不用考虑源信号是否服从高斯分布,具有更好的普适性.

WPD 具有良好的时频分析能力,广泛应用于 EEG 去噪研究^[17-19]. SOBI 结合频域分析可以改善处理效果,文献[20]中提出了一种基于 SOBI 和 WPD 相结合的信号分析方法,成功应用于转子振动信号去噪和本质特征提取,首先用 WPD 对信号去噪,再用 SOBI 分离盲源信号,寻找转子振动的本质特征. 但 SOBI 结合 WPD 在处理 EEG 上,尚未有研究. 本文根据 EEG 的时域和频域特点,提出 SOBI-WPD 的 EEG 预处理方法,首先将 EEG 采用 SOBI 分解成若干独立分量,将眼电和工频独立分量置零. 进而将剩余独立分量进行 WPD 分解,取每个独立分量分解后与任务相关的子带进行逆变换,形成对应的新的独立分量. 本文针对运动想象 EEG,主要研究与运动想象任务相关的子带. 最后将这些新分量逆向投影重构,得到去伪迹的 EEG. 充分利用 SOBI 和 WPD 优点,有利于 BCI 中 EEG 在线处理及实际应用.

1 SOBI-WPD 预处理方法

1.1 SOBI 简介

SOBI 利用对一批协方差矩阵进行联合近似对角化实现信号盲源分离的目的,是一种稳健的盲源分离方法^[21]. SOBI 采用简单的二阶统计量,利用相对较少的数据点便可以估计出源信号分量,分离多个高斯噪声源. 考虑线性混合模型,对于 m 组通道的混合信号, $X(t) = [x_1(t), \dots, x_m(t)]^T$, n 组未知源信号为 $S(t) = [s_1(t), \dots, s_n(t)]^T$. $X(t)$ 与 $S(t)$ 通过下式混合,式中矩阵 A 是混合矩阵,源信号被假设是相互独立的,且有 $S_j(t), j=1, \dots, m(m \geq n)$

$$X(t) = AS(t) \quad (1)$$

盲源分离就是要寻求一个分离矩阵 W ,使得 $X(t)$ 通过 W 的输出 $Y(t)$ 为源信号的一个估计:

$$Y(t) = WX(t) = S(t) \quad (2)$$

针对上面叙述的盲源分离模型, SOBI 进行盲源分离的步骤可描述为:

(1) 计算白化矩阵 W : 通过下式对观测数据 $X(t)$ 进行白化处理, 使得 $Y(t)$ 的协方差矩阵是单位阵, 以去除各分量间的二阶相关性, W 是 $m \times n$ 维白化矩阵:

$$Y(t) = WX(t) \quad (3)$$

(2) 计算采样协方差矩阵 $R(\tau)$: 对于固定的时延 $\tau \in \{\tau_j | j=1, 2, \dots, k\}$, 计算白化数据的采样协方差矩阵:

$$R(\tau) = E[Y(t+\tau)Y^T(t)] = AR_Y(\tau)A^T \quad (4)$$

(3) 计算正交矩阵 U : 对于所有的 $R(\tau_j)$, 采用联合近似对角化算法, 得出正交矩阵 U , 满足下式, $\{D_j\}$ 是一组对角矩阵.

$$U^T R(\tau_j) U = D_j \quad (5)$$

(4) 计算混合源信号矩阵 A : 由以上步骤可以得出 $Y(t) = U^T W X(t)$ 和混合矩阵 $A = W^+ U$. 得出去相关的源信号 $Y(t)$ 后, 去除不要的独立源信号分量并进行重构, 如下所示:

$$X_r(t) = W^+ Y_r(t) \quad (6)$$

式中: $X_r(t)$ 为重构后的观测信号向量; $Y_r(t)$ 为将 $Y(t)$ 中不需要的源信号成分置零处理后得到的新的独立源矩阵; W^+ 为分离矩阵 W 的伪逆矩阵.

SOBI 技术基于源信号的时间相关性和协方差矩阵对角化, 其去噪原理是对观测信号 $X(t)$ 计算出所有源信号 $S(t) [S(t) = S_i(t) + S_r(t)]$, 将干扰源信号 $S_i(t)$ 直接置零, 剩下源信号 $S_r(t)$ 直接逆向重构, 得到去噪信号 $X_r(t)$. 去噪过程中对重构前的源信号 $S_r(t)$ 没有进行频率成分筛选, 而 $S_r(t)$ 可能包含与需要信息无关的频率成分, 这将影响后续信息处理, 造成实验结果偏差.

1.2 WPD 简介

针对 SOBI 去除噪声的缺陷, 本文引入了 WPD 进行进一步的频域分析. WPD 是一种良好的时频分析方法, 它根据被分析信号本身的特点, 自适应地选择频带, 确定信号在不同频段的分辨率, 并在二维时间尺度平面上描述信号. 一个 3 级的小波包分解过程如图 1 所示.

在 WPD 中, 设信号 $X(t)$ 的采样率为 f_s , 信号经 j 级分解后, 第 j 级各个子带 $S(j, n)$ ($n=0, 1, \dots, 2^j-1$) 对应的频率依次为:

$$\left[0, \frac{f_s}{2^{j+1}}\right]; \left[\frac{f_s}{2^{j+1}}, \frac{2f_s}{2^{j+1}}\right]; \left[\frac{2f_s}{2^{j+1}}, \frac{3f_s}{2^{j+1}}\right]; \dots; \left[\frac{(2^j-1)f_s}{2^{j+1}}, \frac{f_s}{2}\right] \quad (7)$$

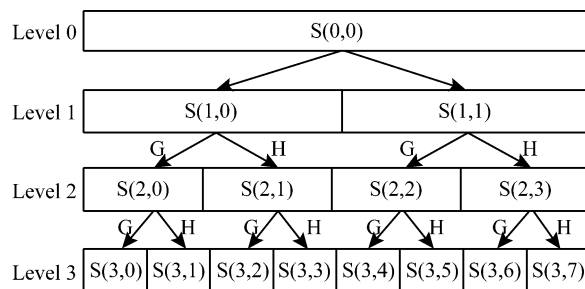


图 1 小波包分解过程

Fig. 1 Wavelet packed decomposition process

经过 WPD 分解后, 每一层的每个子带信号 $S(j, n)$ 代表了特定的频率成分, 其良好的时频分辨率正适合非平稳信号 EEG 的频域分析^[12].

1.3 SOBI-WPD 预处理算法流程

本文首先采用 SOBI 对原始 EEG 提取出若干独立分量, 然后根据眼电和工频干扰直观特征, 将眼电和工频独立分量置零. 进而将剩余独立分量 WPD 分解, 取每个独立分量分解后与任务相关的子带进行逆变换, 形成对应的新的独立分量. 最后将这些新分量逆向投影重构, 得到去伪迹的 EEG. 算法流程如图 2 所示.



图 2 SOBI-WPD 预处理算法流程

Fig. 2 Flowchart of SOBI-WPD

具体步骤描述如下:

(1) 对输入原始采集的多通道 EEG, 进行 SOBI 算法处理, 生成与输入通道数相同的若干独立分量, 计算出混合源信号矩阵. 本文采用的实验数据来自 15 个通道, 具体描述见 2.1 节.

(2) 根据眼电和工频干扰直观特性, 将眼电和工频干扰分量直接置零.

(3) 对剩下的 13 通道独立分量分别进行 WPD, 由于 ‘haar’ 小波基具有实现简单、运算速度

快且资源开销小的优点,介于预算速度及时频分辨率的综合考虑,本文选用‘haar’作为小波基并进行 6 层 WPD.

(4) 6 层 WPD 得到 $S(6,0) \sim S(6,31)$ 32 个子带信号,如输入的原始 EEG 采样频率为 1 000 Hz,经过采集卡转化为 500 Hz,则对应的子带信号频率依次为 $[0, 15.625], [15.625, 31.25], \dots, [484.375, 500]$ Hz,与运动想象任务主要相关的是 α, β 节律,频率范围 $0 \sim 30$ Hz^[22],故选取每个独立分量的 $S(6,0) \sim S(6,1)$ 这 2 个子带,重构形成新的独立分量.

(5) 根据式(6)和计算出的源信号混合矩阵,对新的 13 通道独立分量和 2 置零通道(共 15 个通道)逆向重构,得出去除伪迹之后的 EEG.

本算法通过 WPD 的良好时频特性,对 SOBI 分解并去除眼电及工频干扰后的分量,进一步分解,选取与任务相关的对应频率子带信号重构,不仅去除眼电及工频干扰,同时去除了与任务无关的子带信息,改善 EEG 的预处理效果.

2 实验数据处理结果

为了检验该算法的有效性,本文将对本实验室的实验数据进行 SOBI-WPD 处理,实验结果与目前最为通用的 FastICA 和 SOBI 预处理算法比较.

2.1 实验描述

本实验室使用 15 (C3、C4、CZ、F3、F4、F7、F8、FP1、FP2、FZ、P3、P4、PZ、O1、O2) 导联的电极帽提取 EEG, EEG 放大器为清华大学研制的高精度生物放大器,采样频率为 1 kHz, A/D 精度为 24 位,共模抑制比 110 dB,输入阻抗 >100 M Ω . 放大器与 PC 机之间通过 USB 接口通信,通过 EEG 信号采集软件接收 A/D 转换的 EEG 信号. 本实验由 3 位健康的实验者分别进行左、右手两类运动想象,每种任务 200 次,单次运动想象时间样本总时间 6 s,采样率为 1 kHz. 每一次数据记录过程如下:首先给受试者 2 s 安静准备时间,同时监视器显示“十”字符号;在第 2 s 时,监视器显示一个向左或向右或向下方向的箭头,受试按照箭头的方向被引导着想象相应的运动,此后的 6 s 用于想象,如图 3 所示. 依次重复上述步骤,直到实验结束.

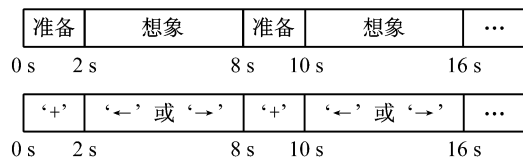


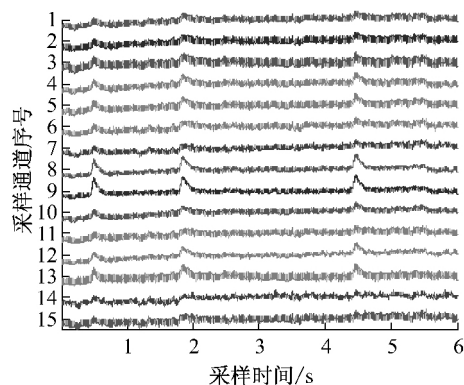
图 3 实验过程

Fig. 3 Experimental process

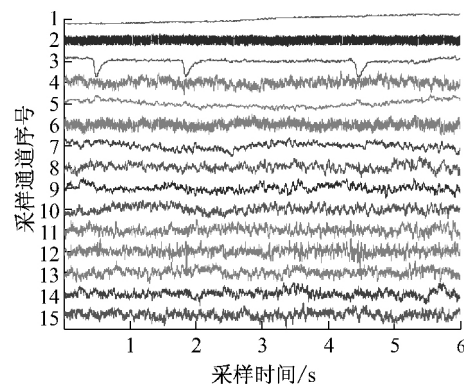
实验数据中不仅含有眼电干扰,同时由于实验设备及各种外界环境干扰,数据还包含有未知干扰,很难用一般的滤波器去除.

2.2 数据处理及结果

2.2.1 SOBI-WPD 处理 使用采集到 15 通道 200 次实验的有效原始 EEG, 6 s 运动想象时间形成 $[15 \times 6\,000 \times 200]$ 的数据,记为 P_0 . 任取一个样本,波形如图 4(a)所示,可以看出有明显的工频和眼电干扰. 将实验数据 P_0 输入给 SOBI 算法处理,得到 15 通道的独立分量,记为 P_{sobi} ,波形如图 4(b)所示. 从图中能轻易分辨出第 2 通道含有工频干扰信号,第 3 通道包含眼电干扰信号,将 2、3 通道置为 0.



(a) 原始 EEG

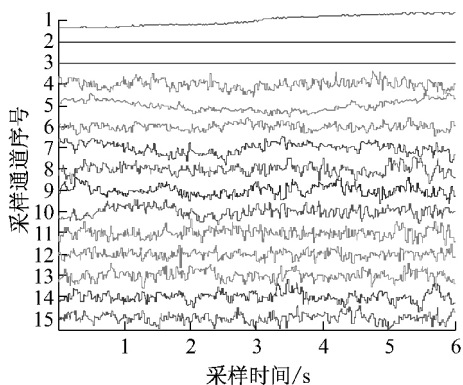


(b) 15 通道独立分量

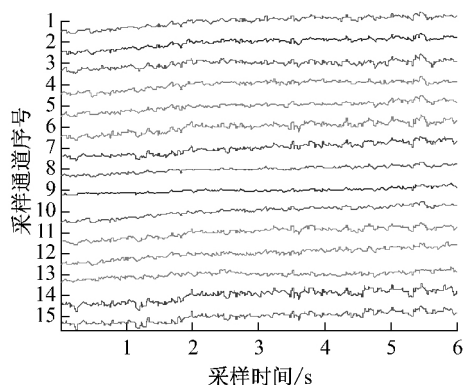
图 4 采样序列

Fig. 4 Sample sequence

将 P_{sobi} 中剩余的 13 个独立分量,每个分量分别进行 6 层 WPD,得到 $S(6,0) \sim S(6,63)$ 64 个子带信号,对每个分量 WPD 后的 $S(6,0) \sim S(6,31)$,取 $S(6,0) \sim S(6,1)$ 进行小波包逆变换,逆变换后的 13 通道独立分量及置 0 的 2 个通道,记为 P_{wpd} ,波形如图 5(a)所示. 将得到 P_{wpd} 结合 SOBI 处理计算出的混合源信号矩阵 A ,根据式(6)计算出去除伪迹的脑电信号 $P_{\text{sobi-wpd}}$,波形如图 5(b)所示. 对比图 4(a),明显可以分辨出,经过 SOBI-WPD 预处理 EEG 去除了工频和眼电等干扰.



(a) 重构的独立分量



(b) SOBI-WPD 处理后的 EEG

图 5 SOBI-WPD 处理过程

Fig. 5 Processing of SOBI-WPD

2.2.2 结果及分析 首先,针对 3 名实验者(实验者 A、B、C),每人采集一组实验数据,分别记为 PA_0 、 PB_0 、 PC_0 ;其次,依据本文描述的 SOBI-WPD 处理过程,对 PA_0 、 PB_0 、 PC_0 实验数据进行 SOBI-WPD 预处理,分别得到预处理后的 $PA_{\text{sobi-wpd}}$ 、 $PB_{\text{sobi-wpd}}$ 、 $PC_{\text{sobi-wpd}}$ 3 组数据;最后,对 $PA_{\text{sobi-wpd}}$ 、 $PB_{\text{sobi-wpd}}$ 、 $PC_{\text{sobi-wpd}}$ 3 组数据分别进行特征提取和分类,得到识别正确率 Result_A 、 Result_B 、 Result_C 。其中,特征提取采用的是得到普遍认可的共同空间模式(Common Spatial Patterns, CSP)方法^[12]。分类部分使用了线性(Linear Discriminant Analysis, LDA)分类器和概率神经网络(Probabilistic Neural Network, PNN)分类器。LDA 简单,计算速率快;PNN 的特点是网络学习基本依赖于样本数据而且学习速度极快,是分类的一种理想的手段和工具^[23-24]。

本文采用 FastICA 和 SOBI 与提出的 SOBI-WPD 预处理方法进行比较。其中 FastICA 是一种 ICA 的优化算法,是在 ICA 上基于负熵的快速不动点算法,运算速度得到很大提升。FastICA 总趋向于最大熵方向,且利用线性变换投影追踪的方法实现对各个独立源分量的顺序提取,具体实现步骤见文

献^[25]。根据以上 3 种预处理方法,分别进行单个样本处理时间和识别正确率对比。

3 名实验者的单个样本平均处理时间如图 6 所示。采用 LDA 分类器, FastICA、SOBI 和 SOBI-WPD 预处理实验数据单个样本处理时间分别为 232.1、44.7 和 55.3 ms;采用 PNN 分类器,则分别为 243.4、49.1 和 66.9 ms。在 SOBI-WPD 预处理方法下,单个样本的处理时间都在 70 ms 以内,能大大减少运行时间,提高运行速度。3 名实验者识别正确率结果如图 7 所示,3 组实验数据采用 LDA 分类器, FastICA、SOBI 和 SOBI-WPD 分别获得 67.8%、76.8% 和 86.67% 的识别正确率;采用 PNN 分类器,则分别获得 78.3%、84.4% 和 86.67% 的识别正确率。实验表明,基于 SOBI-WPD 的预处理能获得较高识别正确率。

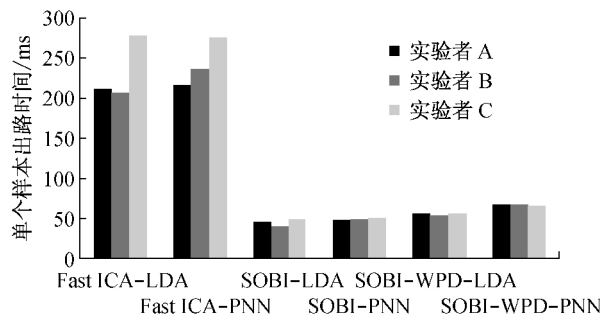


图 6 不同实验者程序运行时间

Fig. 6 Runtime for different subjects

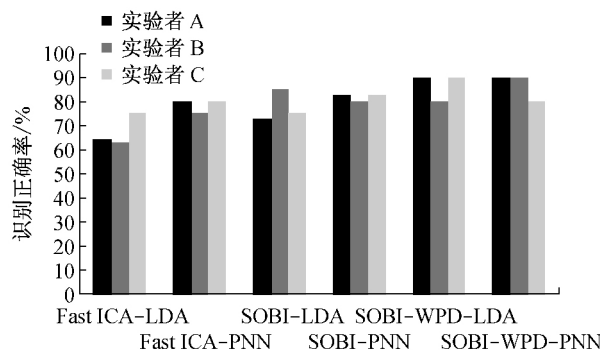


图 7 不同实验者识别正确率

Fig. 7 Correct rate for different subjects

3 结 语

本文采用 SOBI-WPD 预处理算法,不仅继承了 SOBI 预处理上处理时间短、运行速率快和普通性好优点,同时结合 WPD 在频域处理源信号的优势,在去除了眼电、工频等干扰的同时,进一步去除了与任务无关的频带信息,改善了预处理效果,更有利于 BCI 中 EEG 预处理及实际应用。

参考文献:

- [1] LaFleur K, Cassady K, Doud A, *et al.* Quadcopter control in three-dimensional space using a noninvasive motor imagery-based brain-computer interface [J]. *Journal of Neural Engineering*, 2013, 10(4): 046003.
- [2] 高上凯. 浅谈脑-机接口的发展现状与挑战[J]. *中国生物医学工程学报*, 2007, 26(6):207-211.
GAO Shang-kai. Recent progress and challenges in the study of brain-computer interface[J]. *Chinese Journal of Biomedical Engineering*, 2007, 26(6):207-211.
- [3] Ang K K, Chin Z Y, Zhang H, *et al.* Mutual information-based selection of optimal spatial-temporal patterns for single-trial EEG-based BCIs[J]. *Pattern Recognition*, 2012, 45(6):2137-2144.
- [4] 明东. 用于脑机接口的感觉刺激事件相关电位研究进展[J]. *电子测量与仪器学报*, 2009, 23(6):1-6.
MING Dong. Progress on event related potential from sensory stimulation for brain computer interface [J]. *Journal of Electronic Measurement and Instrument*, 2009, 23(6):1-6.
- [5] Lemm S, Blankertz B, Dickhaus T, *et al.* Introduction to machine learning for brain imaging[J]. *Neuroimage*, 2011, 56(2): 387-399.
- [6] Ramoser H, Muller-Gerking J, Pfurtscheller G. Optimal spatial filtering of single trial EEG during imagined hand movement [J]. *IEEE Transactions on Rehabilitation Engineering*, 2000, 8(4):441-446.
- [7] Novi Q, Guan C, Dat T H, *et al.* Sub-band common spatial pattern (SBCSP) for brain-computer interface [C] //3rdInternational IEEE/ EMBS Conference on Neural Engineering. Kohala Coast: HI, 2007:204-207.
- [8] Ang K K, Chin Z Y, Zhang H, *et al.* Filter bank common spatial pattern (FBCSP) in brain-computer interface [C] //Proceedings of the IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN'08). Hong Kong: IEEE, 2008:2391-2398.
- [9] 刘冲,赵海滨,李春胜,等. 基于 CSP 与 SVM 算法的运动想象脑电信号分类[J]. *东北大学学报(自然科学版)*, 2010, 31(8): 1098-1101.
LIU Chong, ZHAO Hai-bin, LI Chun-sheng, *et al.* CSP/SVM-Based EEG Classification of imagined hand movements[J]. *Journal of Northeastern University(Natural Science)*, 2010, 31(8): 1098-1101.
- [10] Fabien Lotte, Guan C. Regularizing common spatial patterns to improve BCI designs: unified theory and new algorithms[J]. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 2011, 58(2): 355-362.
- [11] Li Y, Koike Y. A real-time BCI with a small number of channels based on CSP[J]. *Neural Computing and Applications*, 2011, 20(8):1187-1192.
- [12] 杨帮华,陆文宇,何美燕,等. 脑机接口中基于 WPD 和 CSP 的特征提取[J]. *仪器仪表学报*, 2012, 33(11):2560-2565.
YANG Bang-hua, LU Wen-yu, HE Mei-yan, *et al.* A novel feature extraction method for BCI based on WPD and CSP[J]. *Chinese Journal of Scientific Instrument*, 2012, 33(11):2560-2565.
- [13] Makeig S, Bell A J, Jung T P, *et al.* Independent component analysis of electroencephalographic data [J]. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 1996(8):145-151.
- [14] Belouchrani A, Abed-Meraim K, Cardoso J-F, *et al.* A blind source separation technique using second-order statistics [J]. *IEEE Trans. Signal Processing*, 1997, 45(2):434-444.
- [15] Jung T P, Makeig S, Humphries C, *et al.* Removing electroencephalographic artifacts by blind source separation[J]. *Psychophysiology*, 2000, 37(2):163-178.
- [16] Vigário R, Särelä J, Jousmiki V, *et al.* Independent component approach to the analysis of EEG and MEG recordings[J]. *Biomedical Engineering, IEEE Transactions on*, 2000, 47(5):589-593.
- [17] Yang S, Deravi F. Wavelet-based EEG preprocessing for biometric applications [C] //Proceeding IEEE Fourth International Conference on Emerging Security Technologies (EST), Cambridge: IEEE, 2013:43-46.
- [18] Rabiul S M R, Huang X, Sharma D. Wavelet based denoising algorithm of the ECG signal corrupted by WGN and Poisson noise [C] //Communications and Information Technologies (ISCIT), 2012 International Symposium on. Gold Coast, QLD: IEEE, 2012:165-168.
- [19] Shedeed H A, Issa M F, El-Sayed S M. Brain EEG signal processing for controlling a robotic arm [C] //Computer Engineering & Systems (ICCES), 2013 8th International Conference on. Cairo: IEEE, 2013:152-157.
- [20] 苗锋,赵荣珍. 小波消噪和盲源分离在转子故障信号分析中的应用方法[J]. *河南科技大学学报(自然科学版)*, 2008, 29(6): 14-17.
MIAO Feng, ZHAO Rong-zhen. Application method wavelet canceling noise and blind source separation in the rotor fault signal analysis[J]. *Henan University of Science and Technology (Natural Science)*, 2008, 29(6):14-17.
- [21] 刘鑫,马琳,谭学治. 白化处理的自然梯度盲源分离统一算法[J]. *哈尔滨工业大学学报*, 2010, 42(7):1046-1050.
LIU Xin, MA Ling, TAN Xue-zhi. Integrated blind source separation algorithm with natural gradient based on whitening process[J]. *Journal of Harbin Institute of Technology*, 2010, 42(7): 1046-1050.
- [22] 游荣义,陈忠. 基于小波变换的盲信号分离的神经网络

络方法[J]. 仪器仪表学报, 2005, 26(4):415-418.

YOU Rong-yi, CHEN Zhong. A neural network method of blind signal separation based on wavelet transform [J]. **Chinese Journal of Scientific Instrument**, 2005, 26(4):415-418.

- [23] 李晓欧, 范婵娇. 集成学习在脑机接口分类算法中的研究[J]. 电子测量与仪器学报, 2011, 11(25):940-945.

LI Xiao-ou, FAN CHan-jiao. Research of ensemble learning in brain computer interface classification algorithm [J]. **Journal of Electronic Measurement and Instrument**, 2011, 11(25):940-945.

- [24] 袁玲, 杨帮华, 马世伟. 基于 HHT 和 SVM 的运动

想象脑电识别[J]. 仪器仪表学报, 2010, 31(3):649-654.

YUAN Lin, YANG Bang-hua, MA Shi-wei. Discrimination of movement imagery EEG based on HHT and SVM [J]. **Chinese Journal of Scientific Instrument**, 2010, 31(3):649-654.

- [25] 陈宏铭, 王远大, 程玉华. 基于结合小波变换与 FastICA 算法的脑电信号降噪[J]. 生物医学工程进展, 2014, 35(3):138-145.

CHEN Hong-ming, WANG Yuan-da, CHENG Yuhua. Denoising of EEG Signals by combining wavelet packet transform with FastICA algorithm[J]. **Shanghai of Biomedical Engineering**, 2014, 35(3):138-145.

(上接第 1887 页)

- [16] Hamzavi N, Tsang W M, Shim V P W. Nonlinear elastic brain tissue model for neural probe-tissue mechanical interaction[C]//**Neural Engineering (NER), 2013 6th International IEEE/EMBS Conference on**. San Diego:IEEE, 2013:1119-1122.

- [17] Rashid B, Destrade M, Gilchrist M D. Hyperelastic and viscoelastic properties of brain tissue in tension [C]//**ASME 2012 International Mechanical Engineering Congress and Exposition**. Houston:American Society of Mechanical Engineers, 2012:921-929.

- [18] Wu D D, Zhang W G, Merceron G, *et al.* Mechani-

cal simulation of neural electrode-brain tissue interface under different micro-motion conditions [J]. **Journal of Zhejiang University: Engineering Science**, 2013, 47(2):256-260.

- [19] Edell D J, Toi V V, McNeil V M, *et al.* Factors influencing the biocompatibility of insertable silicon microshafts in cerebral cortex[J]. **Biomedical Engineering, IEEE Transactions on**, 1992, 39(6):635-643.

- [20] Bilston L E, Liu Z, Phan-Thien N. Large strain behaviour of brain tissue in shear: some experimental data and differential constitutive model[J]. **Biorheology**, 2001, 38(4):335-345.

(上接第 1892 页)

- [15] 康利君. 基于两种柔顺单元柔顺机构的动力学研究与仿真[D]. 太原:中北大学机械与动力工程学院, 2013.

- [16] Nicolle S, Lounis M, Willinger R, *et al.* Shear linear behavior of brain tissue over a large frequency range [J]. **Biorheology**, 2005, 42(3):209-223.

- [17] Nazari M A, Perrier P, Chabanas M, *et al.* Simulation of dynamic orofacial movements using a constitutive law varying with muscle activation[J]. **Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering**, 2010, 13(4):469-482.

- [18] Hrapko M, J A W Van Dommelen, *et al.* The influ-

ence of test conditions on characterization of the mechanical properties of brain tissue[J]. **Journal of Biomechanical Engineering**, 2008, 130(3):031003-031010.

- [19] 林容周. 典型柔性铰链及其杠杆型柔顺机构的理论与实验研究[D]. 广州:华南理工大学机械与汽车工程学院, 2013.

- [20] 闪明才, 马树元, 谢虎, 等. 典型柔性铰链转角柔度对比分析[J]. 机械设计与制造, 2013(9):97-100.

SHAN Ming-cai, MA Shu-yuan, XIE Hu, *et al.* Comparative analysis on angle compliance of typical flexure hinge[J]. **Machinery Design and Manufacture**, 2013(9):97-100.

(上接第 1899 页)

- [24] Greenwood D D. A cochlear frequency-position function for several species-29 years later[J]. **The Journal of the Acoustical Society of America**, 1990, 87(6):2592-2605.

- [25] Murakami S, Gyo K, Goode R L. Effect of middle ear pressure change on middle ear mechanics[J]. **Acta Oto-Laryngologica**, 1997, 117(3):390-395.

- [26] Daphalapurkar N P, Dai C, Gan R Z, *et al.* Charac-

terization of the linearly viscoelastic behavior of human tympanic membrane by nanoindentation [J]. **Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials**, 2009, 2(1):82-92.

- [27] Zhang X, Gan R Z. Dynamic properties of human tympanic membrane based on frequency-temperature superposition[J]. **Annals of Biomedical Engineering**, 2013, 41(1):205-214.